

Prueba de Caja Blanca

“Tilín Tilín Planeta Fiesta”

Integrantes:

Mateo Jaramillo
Valeria Sosa
Mery Velasquez
Miguel Verdezoto

Fecha: 2026/06/26

Requisito funcional N°2: Ventana Administrador

1. CÓDIGO FUENTE para modificar la vista de la VentanaAdministrador

```
public class AdministradorController {

    private VentanaAdministrador vista;
    private JFrame ventanalIniciarSesion;

    public AdministradorController(VentanaAdministrador vista, JFrame ventanalIniciarSesion) {
        this.vista = vista;
        this.ventanalIniciarSesion = ventanalIniciarSesion;
        inicializarEventos();
    }

    public AdministradorController(VentanaAdministrador vista) {
        this.vista = vista;
        this.ventanalIniciarSesion = null;
        inicializarEventos();
    }

    private void inicializarEventos() {
        vista.getBotonGestionColaboradores().addActionListener(e -> abrirGestionColaboradores());
        vista.getBotonGestionClientes().addActionListener(e -> abrirGestionClientes());
        vista.getBotonGestionReservas().addActionListener(e -> abrirGestionReservas());
        vista.getBotonGestionEventos().addActionListener(e -> abrirGestionEventos());
        vista.getBotonGestionExtras().addActionListener(e -> abrirGestionExtras());
        vista.getBotonSalir().addActionListener(e -> cerrarSesion());
    }

    private void abrirGestionColaboradores() {
        vista.setVisible(false);
        VentanaGestionColaboradores vistaColab = new VentanaGestionColaboradores();
        new ColaboradoresController(vistaColab, vista);
        vistaColab.setVisible(true);
    }

    private void abrirGestionClientes() {
        vista.setVisible(false);
        VentanaGestionClientes vistaClientes = new VentanaGestionClientes();
        new ClientesController(vistaClientes, vista);
        vistaClientes.setVisible(true);
    }

    private void abrirGestionReservas() {
```

```

vista.setVisible(false);
VentanaGestionReservas vistaReservas = new VentanaGestionReservas();
new ReservasController(vistaReservas, vista);
vistaReservas.setVisible(true);
}

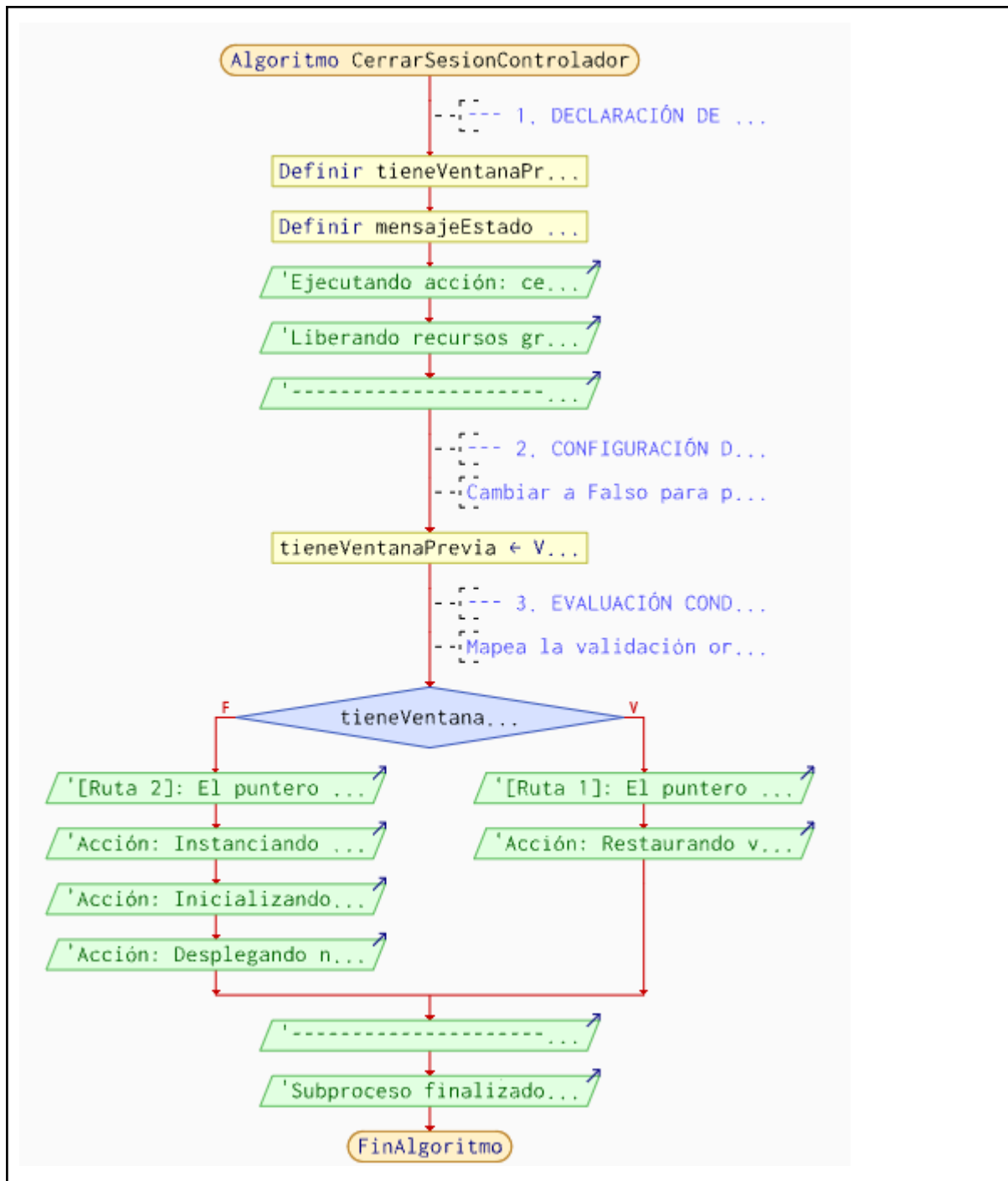
private void abrirGestionEventos() {
    vista.setVisible(false);
    VentanaGestionEventos vistaEventos = new VentanaGestionEventos();
    new EventosController(vistaEventos, vista);
    vistaEventos.setVisible(true);
}

private void abrirGestionExtras() {
    vista.setVisible(false);
    VentanaGestionExtras vistaExtras = new VentanaGestionExtras();
    new ExtrasController(vistaExtras, vista);
    vistaExtras.setVisible(true);
}

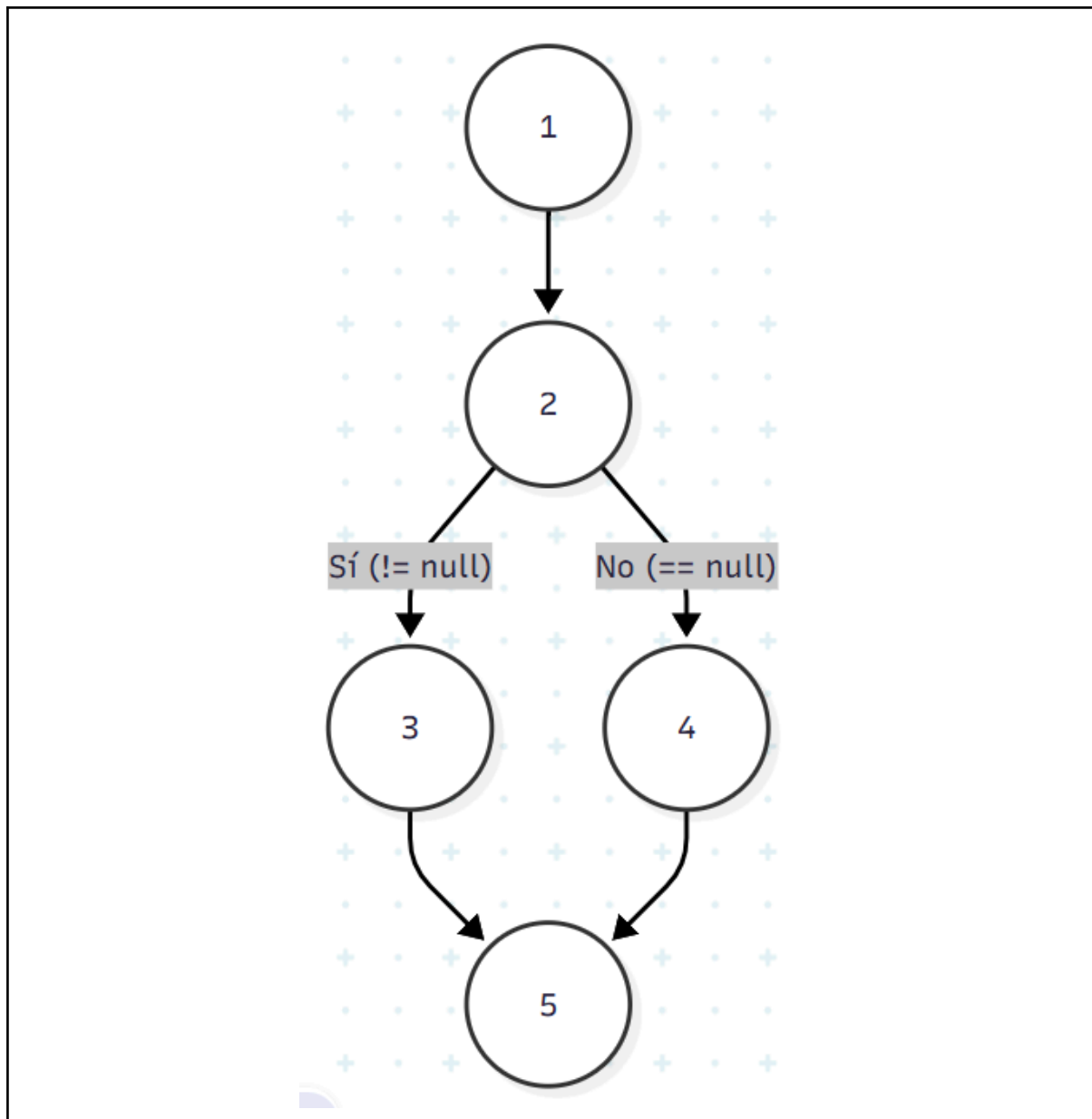
private void cerrarSesion() {
    vista.dispose();
    if (this.ventanaIniciarSesion != null) {
        this.ventanaIniciarSesion.setVisible(true);
    } else {
        VentanaIniciarSesion nuevoLogin = new VentanaIniciarSesion();
        new LoginController(nuevoLogin);
        nuevoLogin.setVisible(true);
    }
}
}

```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



3. GRAFO DE FLUJO (GF)



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

- IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (CAMINO BÁSICO)
- R1: 1→2→3→5
- El administrador presiona el botón para cerrar su sesión. El sistema destruye de la memoria la vista activa del panel de control (`vista.dispose()`). Al evaluar la condición del **Nodo 2**, detecta que el objeto original de inicio de sesión sigue guardado en memoria (no es nulo), por lo que se desvía al **Nodo 3** para hacer visible la misma ventana previa mediante `.setVisible(true)`, finalizando el proceso en el **Nodo 5**.
- R2: 1→2→4→5
- El administrador solicita cerrar sesión. El sistema destruye la vista del panel (`vista.dispose()`). Al llegar al **Nodo 2**, el programa identifica que la variable del inicio de sesión original está vacía o se perdió (`null`). Por ende, el flujo toma el camino del

else hacia el **Nodo 4**, donde se ve obligado a crear un nuevo objeto `VentanaIniciarSesion()`, asignarle un controlador fresco (`LoginController`) y renderizar la interfaz en pantalla, concluyendo la ejecución en el **Nodo 5**.

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

Datos obtenidos del CFG:

- Nodos (N): 5
- Aristas (A): 5
- Nodos Predicado (P): 1

Los nodos predicado son:

1. 1 Correspondiente al **Nodo 2**, que evalúa si la referencia de la ventana original es nula o no.

Se calcula sumando 1 al número de nodos de decisión (los if).

$$V(G) = P + 1$$

$$V(G) = 1 + 1$$

$$V(G) = 2$$

Forma 2: Aristas y Nodos

Se calcula restando los nodos a las aristas y sumando 2.

$$V(G) = A - N + 2$$

$$V(G) = 5 - 5 + 2$$

$$V(G) = 2$$